EDGEGUARD PLATFORM

Operación, diagnóstico y soporte

Revisión diaria, mantenimiento, respaldos y guía de diagnóstico del Hub EdgeGuard. El manual de consulta permanente.

Versión	1.0
Fecha	7 de septiembre de 2026
Dirigido a	Personal de operación y soporte del cliente

> Este es el manual que se consulta durante la operación. Está ordenado por síntoma: busque lo que le reportaron, no lo que cree que falló. Para instalar o reinstalar el Hub, consulte **Instalación y puesta en marcha**.

Contenido

1. La revisión diaria

1.1 Los cinco minutos de la mañana

1.2 Cómo se lee la salud del Hub

1.3 Qué vigilar y cuándo preocuparse

1.4 Cinco cosas que no hay que hacer

2. Reinicios y mantenimiento

2.1 Reiniciar el Hub

2.2 Reiniciar IIS completo

2.3 Reiniciar el servidor

2.4 El key ring: qué es y por qué no se toca

2.5 Registros: espacio y retención

2.6 Ventanas de mantenimiento

3. Respaldo y recuperación

3.1 Qué se respalda

3.2 Cuánto se puede perder y cuánto tarda volver

3.3 Respaldo diario de la base de datos

3.4 Respaldo del key ring y de la configuración

3.5 Comprobar que el respaldo sirve

3.6 Recuperación: la base de datos se dañó

3.7 Recuperación: se perdió el servidor completo

3.8 Lo que ningún respaldo recupera

4. Cuando algo falla

4.1 Triage: "no están llegando los estudios"

4.2 El Hub no responde

4.3 Un nodo aparece fuera de línea

4.4 La modalidad no logra enviar al nodo

4.5 Un estudio se quedó en *Enviando*

4.6 No llegan los mensajes del HIS

4.7 El HIS recibe rechazo del Hub

4.8 La lista de trabajo llega vacía a la modalidad

4.9 No puedo entrar / la sesión se cerró sola

4.10 La página abre en blanco

4.11 Los datos no se actualizan solos

4.12 El servidor se está quedando sin espacio

4.13 El nombre AE del nodo aparece distinto en dos pantallas

5. Los registros y el Correlation ID

5.1 Dónde están los registros

5.2 Cómo se leen

5.3 El Correlation ID

5.4 Qué buscar según el síntoma

5.5 Qué reunir antes de escalar

6. Diccionario

6.1 Términos

6.2 Mensajes del sistema

Apéndice A — Kit de comandos

A.1 ¿Está bien el Hub?

A.2 ¿Está bien la base de datos?

A.3 ¿Está escuchando el receptor de HL7?

A.4 ¿Quién tiene el puerto 80?

A.5 ¿Hay espacio y están sanos los registros?

A.6 ¿Están las llaves?

A.7 Los últimos errores del día

A.8 Seguir una operación por su Correlation ID

A.9 Reiniciar el Hub

A.10 Preparar el paquete para escalar

Apéndice B — Clasificación y escalamiento

B.1 Prioridades

B.2 A qué especialidad corresponde

B.3 Antes de llamar

B.4 Qué no se escala

1. La revisión diaria

El Hub no necesita atención constante. Necesita cinco minutos al día de alguien que sepa qué mirar, y este apartado es esa lista.

La revisión sirve para dos cosas: confirmar que lo de ayer siguió funcionando, y detectar hoy lo que mañana sería una llamada del área de imagenología. Casi todas las fallas que este manual describe avisan antes de manifestarse.

1.1 Los cinco minutos de la mañana

Hágalo a la misma hora, antes de que empiece la operación del día.

1. Entre al Hub desde un equipo de la red — no desde el servidor.

Abra `http://<IP-del-servidor>/` en el navegador e inicie sesión.

- ☐ La pantalla de acceso carga
- ☐ La sesión se abre con su cuenta

Si la pantalla no carga desde la red pero sí desde el servidor, el problema es de red o de firewall, no del Hub. Vaya al apartado 4.

2. Revise los nodos.

En la pantalla de nodos, todos los sitios que deberían estar operando aparecen **en línea**.

- ☐ Ningún nodo aparece fuera de línea o con estado desconocido
- ☐ La última comunicación de cada nodo es de hace minutos, no de horas

Un nodo fuera de línea significa que ese sitio no está enviando estudios, aunque el resto del sistema se vea perfecto.

3. Revise los estudios de las últimas 24 horas.

- ☐ Llegaron estudios de todos los sitios que operaron ayer
- ☐ Ninguno lleva horas en estado *Enviando*
- ☐ La cantidad se parece a la de un día equivalente

Un sitio que operó y no aparece es la señal más temprana de un problema, y la más fácil de pasar por alto: el sistema no reporta ningún error por un estudio que nunca llegó.

4. Confirme la salud del servidor.

Desde el propio servidor, en una consola de PowerShell:

```
Invoke-RestMethod http://localhost/health/ready
```

Debe responder con `status` en `Healthy`. Cualquier otro valor se interpreta en el apartado 1.2.

5. Revise el espacio en disco.

```
Get-PSDrive C | Select-Object Used, Free
```

☐ Quedan más de 20 GB libres

Por debajo de 20 GB conviene actuar sin prisa; por debajo de 5 GB hay que actuar el mismo día. El Hub guarda metadatos, auditoría y mensajes HL7 —no imágenes—, así que un crecimiento súbito es en sí mismo una señal de que algo se está acumulando.

1.2 Cómo se lee la salud del Hub

El Hub publica dos direcciones de salud. Sirven para cosas distintas y conviene no confundirlas.

Dirección	Qué contesta	Cuándo se usa
`http://localhost/health/live`	Si el Hub está vivo y respondiendo	Para saber si el proceso arrancó
`http://localhost/health/ready`	Si además puede trabajar: base de datos, disco y sus demás dependencias	Para la revisión diaria

`health/live` puede contestar correctamente mientras la base de datos está caída: solo dice que el proceso está en pie. La revisión diaria usa `health/ready`, que es el que se entera.

Respuesta normal

```
{
  "status": "Healthy",
  "duration": 42.38,
  "timestamp": "2026-09-07T13:02:11.4210000+00:00",
  "checks": [
    { "name": "database", "status": "Healthy", "description": "PostgreSQL connection
established" },
    { "name": "storage",  "status": "Healthy", "description": "Free disk space: 82.3 GB" }
  ]
}
```

Los tres estados posibles

`status`	Código HTTP	Qué significa	Qué hacer
`Healthy`	200	Todo en orden	Nada
`Degraded`	200	Algo no crítico está al límite; casi siempre el disco	Atender el mismo día. El servicio sigue funcionando
`Unhealthy`	503	Algo crítico falló; casi siempre la base de datos	Atender de inmediato. El Hub no puede operar

Cuando el estado no es `Healthy`, la clave está en el bloque `checks`: cada comprobación trae su propio estado y una descripción que casi siempre dice exactamente qué pasa. Cópiela tal cual al reportar.

Si la dirección no contesta nada —ni siquiera un error— el Hub no está arriba. Eso es el apartado 4.1, no un problema de salud.

1.3 Qué vigilar y cuándo preocuparse

Esta tabla es el criterio para decidir si algo amerita una llamada. Los valores son un punto de partida razonable; ajústelos a su operación después de las primeras semanas.

Qué se observa	Atención	Urgente	Qué suele significar
Estudios recibidos por hora	Cae más de la mitad respecto a un día normal	Cae casi a cero	Un sitio dejó de enviar, o el nodo perdió contacto
Estudios en *Enviando*	Más de 10 minutos	Más de una hora, o se acumulan	El PACS no está recibiendo
Último contacto de un nodo	Más de 5 minutos	Más de 15 minutos	El nodo está apagado, sin red, o el servicio se detuvo
Espacio libre en disco	Menos de 20 GB	Menos de 5 GB	Crecimiento de auditoría o de registros
Memoria del servidor	Arriba del 80 %	Arriba del 95 %	Acumulación de trabajo pendiente
Mensajes HL7 sin procesar	Más de 100	Más de 500	El HIS envía más rápido de lo que se procesa, o hay mensajes rechazados

Lo que no aparece en ninguna alarma. Un estudio que nunca se envió desde la modalidad no genera error en ningún lado: para el Hub, ese estudio no existe. Es el motivo por el que el punto 3 de la revisión diaria —comparar contra un día equivalente— no se puede sustituir por

una alarma automática.

1.4 Cinco cosas que no hay que hacer

Cada una de estas ha roto una instalación en producción. No son recomendaciones.

No reactive el Default Web Site de IIS. El Hub tiene el puerto 80 del servidor. Si ese sitio se inicia, se pelea por el mismo puerto y el Hub deja de responder en el siguiente reinicio del servidor.

No borre ni mueva la carpeta de llaves (`C:\inetpub\edgeguard\dp-keys`). Sin ella, todos los nodos registrados tienen que volver a autenticarse antes de poder trabajar. Se explica en el apartado 2.4.

No cambie el emisor de los tokens (`Jwt__Issuer`) al activar HTTPS. Es una etiqueta interna, no una dirección de acceso. Cambiarla cierra todas las sesiones abiertas y no arregla nada.

No edite archivos dentro de `C:\inetpub\EdgeGuard\Hub`. La siguiente actualización reemplaza ese directorio completo. Lo que haya que cambiar se cambia en la configuración del app pool o desde la propia interfaz del Hub.

No deje `hub-install.psd1` en el servidor. Contiene la contraseña de la base de datos en texto plano. Se borra al terminar la instalación.

---

2. Reinicios y mantenimiento

2.1 Reiniciar el Hub

Cuándo: después de cambiar una variable de configuración, cuando el soporte lo indique, o como primer intento ante un comportamiento anómalo que no se explica de otra forma.

El Hub no es un servicio de Windows: vive dentro de IIS, en lo que IIS llama un *app pool*. Reiniciarlo es reciclar ese app pool.

```
Import-Module WebAdministration
Restart-WebAppPool -Name EdgeGuardHub
```

Qué debe ocurrir: el comando no imprime nada y devuelve el control en uno o dos segundos. El Hub queda disponible en unos 10 a 30 segundos.

Confirme que volvió:

```
Invoke-RestMethod http://localhost/health/ready
```

Qué ven los usuarios mientras tanto: la interfaz web muestra un error o se queda cargando durante esos segundos y luego se recupera sola. Las sesiones abiertas **no** se cierran.

Qué se interrumpe de verdad: el receptor de mensajes HL7 vive dentro del mismo proceso del Hub. Mientras el app pool reinicia, el puerto 8001 no acepta conexiones y el HIS recibe un rechazo. Los sistemas HIS/RIS normalmente reintentan, pero **no reinicie el Hub en el pico de la mañana** si puede evitarlo.

Qué NO se pierde en un reinicio: las llaves, la configuración, la base de datos, los estudios en curso y el registro de sesiones. Un reinicio del app pool es una operación segura; se documenta aquí para que se use sin miedo cuando hace falta.

2.2 Reiniciar IIS completo

```
iisreset
```

Casi nunca es lo correcto. Detiene todos los sitios del servidor, tarda más y no resuelve nada que el reinicio del app pool no resuelva. Se usa solo cuando el propio IIS quedó en mal estado —por ejemplo, si `Restart-WebAppPool` devuelve un error— o cuando el soporte lo pide expresamente.

2.3 Reiniciar el servidor

Cuándo: actualizaciones de Windows, mantenimiento programado, o cuando el instalador avisó que quedaba un reinicio pendiente.

Antes de reiniciar:

- ☐ Avise al área de imagenología y al responsable del HIS/RIS
- ☐ Confirme que no hay estudios en tránsito (ninguno en *Enviando*)
- ☐ Confirme que el Default Web Site de IIS sigue detenido y sin inicio automático

Después de reiniciar:

```
Get-WebAppPoolState -Name EdgeGuardHub
Invoke-RestMethod http://localhost/health/ready
```

- ☐ El app pool aparece como `Started`
- ☐ La salud responde `Healthy`
- ☐ Los nodos vuelven a aparecer en línea en dos o tres minutos
- ☐ El puerto 8001 vuelve a aceptar conexiones: `Test-NetConnection -ComputerName localhost -Port 8001`

El Hub está configurado para arrancar solo, sin esperar a que alguien abra la página. Si tras el reinicio no responde, el apartado 4.1 tiene el procedimiento.

2.4 El key ring: qué es y por qué no se toca

En `C:\inetpub\edgeguard\dp-keys` hay unos archivos XML. Son las llaves con las que el Hub cifra los secretos que guarda, entre ellos la credencial con la que cada nodo registrado se identifica.

Si esas llaves se pierden, el Hub sigue arrancando y la interfaz sigue funcionando —no hay ningún error visible—, pero deja de poder descifrar la credencial de cada nodo. Cada uno de ellos tiene que volver a autenticarse contra el Hub para que se le recomponga. En una instalación con varios sitios, eso es una mañana de trabajo y un servicio interrumpido.

Reglas:

- La carpeta se respalda (apartado 3).
- No se borra, no se mueve y no se "limpia" aunque parezca que sobra.
- Está fuera del directorio de la aplicación a propósito: así una actualización no la toca.
- Si alguna vez está vacía, **no registre nodos nuevos** y consulte al proveedor antes de seguir.

Verificación rápida:

```
Get-ChildItem C:\inetpub\edgeguard\dp-keys -Filter 'key-*.xml'
```

Debe existir al menos un archivo.

2.5 Registros: espacio y retención

El Hub escribe un archivo de registro por día en `C:\inetpub\EdgeGuard\Hub\logs\` y **se encarga solo de borrar los viejos**: conserva alrededor de un mes, con un tope de 100 MB por archivo.

No hay que hacer limpieza manual. Si alguien la hace, que sea moviendo archivos a otro lado — nunca borrando el archivo del día en curso, que está abierto.

Si su política de resguardo exige conservar los registros más de un mes, cópielos periódicamente a otro almacenamiento; el Hub no lo hace por su cuenta.

2.6 Ventanas de mantenimiento

Tarea	Interrupción	Aviso previo recomendado
Reiniciar el app pool	10–30 segundos	Ninguno fuera de horas pico; avisar al HIS si es en horario de operación
Reiniciar el servidor	3–10 minutos	Imagenología y responsable del HIS/RIS
Actualizar el Hub	5–15 minutos	Ventana de cambio formal
Respaldo de la base	Ninguna	Ninguno

La mejor ventana es la que su operación defina, no la que diga este manual. Como referencia: el momento de menor actividad suele ser entre el final de la jornada y el inicio de la primera vuelta de la mañana, y las urgencias no respetan ninguna de las dos.

3. Respaldo y recuperación

Un respaldo sirve el día que hace falta, no el día que se configura. Este apartado dice qué copiar, cada cuánto, cómo comprobar que la copia sirve y qué hacer el día que hay que usarla.

3.1 Qué se respalda

Qué	Dónde vive	¿Se respalda?	Cada cuánto
Base de datos del Hub	Servidor PostgreSQL, base `edgeguard_hub`	**Sí, crítico**	Diario
Carpeta de llaves (key ring)	`C:\inetpub\edgeguard\dp-keys`	**Sí, crítico**	Semanal, y después de cada instalación o actualización
Configuración del sitio y del app pool	`C:\Windows\System32\inetsrv\config\applicationHost.config`	**Sí**	Después de cada cambio
Certificado TLS	Almacén de certificados de Windows	Sí, si se configuró HTTPS	Al renovarlo
Registros de operación	`C:\inetpub\EdgeGuard\Hub\logs\`	Opcional	Según su política
Paquete del instalador	El que entregó el proveedor	Consérvelo	—

Lo que no se respalda, y por qué:

- **Las imágenes.** No pasan por el Hub ni se guardan en él. Viajan del equipo al nodo y del nodo al PACS. El respaldo de las imágenes es el respaldo del PACS, y es responsabilidad de quien lo opere.
- **Los archivos instalados del Hub.** Se reponen ejecutando el instalador; no tiene sentido copiarlos.
- **`hub-install.psd1`.** Ese archivo se borra del servidor al terminar la instalación porque contiene la contraseña de la base en texto plano. No entra en ningún respaldo.

> **Las dos cosas críticas son la base de datos y la carpeta de llaves.** Con esas dos y el paquete del instalador, el Hub se rehace completo. Sin la carpeta de llaves, se rehace pero cada nodo registrado tiene que volver a autenticarse antes de poder trabajar.

3.2 Cuánto se puede perder y cuánto tarda volver

Compromiso	Valor con el esquema de este manual
Cuánta información se pierde en el peor caso	Lo del día en curso, hasta 24 horas
Cuánto tarda el servicio en volver	Menos de una hora, con el paquete y los respaldos a la mano

Si su operación no tolera perder 24 horas de información, el camino es una réplica continua de PostgreSQL a un segundo servidor. Es un cambio de arquitectura, no un ajuste: coordínelo con el proveedor.

3.3 Respaldo diario de la base de datos

Cuándo: todos los días, en automático, a una hora de baja actividad.

El respaldo se toma con `pg_dump`, la herramienta de PostgreSQL. No interrumpe el servicio: el Hub sigue operando normalmente mientras corre.

Paso 1 — Prepare la contraseña sin escribirla en el script.

Guárdela como variable de entorno del equipo, una sola vez, en una consola elevada:

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable("EDGEGUARD_BACKUP_PGPASSWORD", "<contraseña del rol edgeguard>", "Machine")
```

Así la contraseña no queda en un archivo que se copia, se comparte o se sube a un repositorio por accidente.

Paso 2 — Cree el script en `C:\EdgeGuard\Scripts\Respaldo-BaseHub.ps1`:

```
$ErrorActionPreference = 'Stop'

$Destino     = 'C:\Backups\EdgeGuard\Hub'
$Base        = 'edgeguard_hub'
$Usuario     = 'edgeguard'
$Servidor    = 'localhost'
$DiasRetener = 14
$PgDump      = 'C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin\pg_dump.exe'

New-Item -ItemType Directory -Force -Path $Destino | Out-Null

$Marca   = Get-Date -Format 'yyyyMMdd_HHmmss'
$Archivo = Join-Path $Destino "${Base}_${Marca}.dump"

$env:PGPASSWORD = [Environment]::GetEnvironmentVariable('EDGEGUARD_BACKUP_PGPASSWORD',
'Machine')

& $PgDump --host=$Servidor --port=5432 --username=$Usuario `
          --format=custom --compress=9 --file=$Archivo $Base

if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "pg_dump devolvio el codigo $LASTEXITCODE" }

$Mb = [math]::Round((Get-Item $Archivo).Length / 1MB, 2)
Write-Host "$(Get-Date -Format o)  Respaldo listo: $Archivo ($Mb MB)"

Get-ChildItem $Destino -Filter '*.dump' |
    Where-Object { $_.LastWriteTime -lt (Get-Date).AddDays(-$DiasRetener) } |
    Remove-Item -Force
```

Ajuste `$Servidor` si PostgreSQL no está en el mismo equipo que el Hub, y la ruta de `$PgDump` a la versión instalada.

Paso 3 — Pruébelo a mano antes de programarlo.

```
& C:\EdgeGuard\Scripts\Respaldo-BaseHub.ps1
```

Debe terminar imprimiendo la ruta del archivo y su tamaño en MB. Un respaldo de unos pocos KB no es un respaldo: revise el mensaje de error.

Paso 4 — Prográmelo a diario.

```
$Accion  = New-ScheduledTaskAction -Execute 'powershell.exe' `
             -Argument '-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File
C:\EdgeGuard\Scripts\Respaldo-BaseHub.ps1'
$Disparo = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At 02:00
Register-ScheduledTask -TaskName 'EdgeGuard - Respaldo base del Hub' `
    -Action $Accion -Trigger $Disparo -User 'SYSTEM' -RunLevel Highest
```

Paso 5 — Sáquelo del servidor. Un respaldo que vive en el mismo disco que la base no protege del único escenario que importa de verdad, que es perder el servidor. Cópielo a otro almacenamiento: unidad de red, cinta o nube, según su política.

3.4 Respaldo del key ring y de la configuración

Cuándo: semanalmente, y **siempre después de instalar o actualizar el Hub**.

```
$Fecha  = Get-Date -Format yyyyMMdd
$Destino = 'C:\Backups\EdgeGuard\Hub'
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $Destino | Out-Null

Compress-Archive -Force `
  -Path 'C:\inetpub\edgeguard\dp-keys\*', `
        'C:\Windows\System32\inetsrv\config\applicationHost.config' `
  -DestinationPath "$Destino\llaves-y-configuracion-$Fecha.zip"
```

Qué acaba de copiar, y por qué importa que se trate como un secreto: ese archivo contiene las llaves de cifrado del Hub y, dentro de la configuración de IIS, la cadena de conexión a la base de datos y el secreto de firma de sesiones. Guárdelo donde guarda las credenciales, no donde guarda los informes.

Qué debe ver: el `.zip` creado, con al menos un archivo `key-*.xml` dentro. Compruébelo:

```
(Get-Item "$Destino\llaves-y-configuracion-$Fecha.zip").Length / 1KB
```

3.5 Comprobar que el respaldo sirve

Cuándo: una vez al mes. Anótelo en su bitácora de operación.

Un respaldo que nunca se ha restaurado es una suposición. La prueba consiste en restaurarlo sobre una base temporal, contar unos cuantos registros y borrarla. **No toca la base de producción en ningún momento.**

```
$psql      = 'C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin\psql.exe'
$pgRestore = 'C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin\pg_restore.exe'
$Respaldo  = 'C:\Backups\EdgeGuard\Hub\edgeguard_hub_20260907_020000.dump'

& $psql -U postgres -c "CREATE DATABASE edgeguard_hub_prueba;"

& $pgRestore --dbname=edgeguard_hub_prueba --username=postgres --no-owner $Respaldo

& $psql -U postgres -d edgeguard_hub_prueba -c 'SELECT COUNT(*) FROM "Studies";'
& $psql -U postgres -d edgeguard_hub_prueba -c 'SELECT COUNT(*) FROM "Nodes";'

& $psql -U postgres -c "DROP DATABASE edgeguard_hub_prueba;"
```

Qué debe ver: dos números. El de estudios debe parecerse al volumen real de su operación; el de nodos debe coincidir con los sitios instalados. Un cero en cualquiera de los dos significa que el respaldo no sirve, aunque el archivo exista y pese lo esperado.

- ☐ La restauración termina sin errores
- ☐ Los conteos son verosímiles
- ☐ La base de prueba queda eliminada

3.6 Recuperación: la base de datos se dañó

Síntoma: el Hub responde `Unhealthy` con un fallo en `database`, o arranca y la interfaz muestra errores al consultar información.

1. **Detenga el Hub** para que no siga escribiendo:

```
Stop-WebAppPool -Name EdgeGuardHub
```

2. **Conserve la base dañada.** Cámbiele el nombre en lugar de borrarla; si el respaldo resultara inservible, es lo único que quedaría.
3. **Restaure el último respaldo bueno** sobre una base nueva, con el procedimiento del apartado 3.5 pero apuntando al nombre real (`edgeguard_hub`).
4. **Vuelva a levantar el Hub:**

```
Start-WebAppPool -Name EdgeGuardHub
Invoke-RestMethod http://localhost/health/ready
```

5. **Confirme** que los nodos vuelven a aparecer en línea y que la información está al día hasta la fecha del respaldo.

Lo que se pierde: lo ocurrido entre el respaldo y la falla. Los estudios de ese lapso siguen existiendo en las modalidades y en el PACS; lo que falta es el registro en el Hub.

3.7 Recuperación: se perdió el servidor completo

Lo que necesita a la mano: el paquete del instalador, el último respaldo de la base, el respaldo de llaves y configuración, y la contraseña del rol de PostgreSQL.

1. **Prepare un servidor nuevo** con Windows Server y acceso a PostgreSQL, según los prerrequisitos del manual de instalación.
2. **Restaure la base de datos** desde el respaldo, sobre una base `edgeguard_hub` recién creada.
3. **Ejecute el instalador** del Hub como en una instalación nueva. Es el camino corto y el correcto: reinstala la aplicación, recrea el sitio y el app pool, y deja la configuración consistente.
4. **Restaure las llaves.** Descomprima el respaldo de llaves y copie los archivos `key-*.xml` a `C:\inetpub\edgeguard\dp-keys`, **reemplazando** lo que el instalador haya creado. Después reinicie el app pool.

Este paso es el que evita que todos los nodos tengan que volver a autenticarse. Si lo omite, el sistema funciona igual, pero cada nodo hay que atenderlo por separado.

5. **Verifique**, en este orden:

- ☐ `Invoke-RestMethod http://localhost/health/ready` responde `Healthy`
- ☐ La interfaz abre desde un equipo de la red y permite iniciar sesión
- ☐ La información histórica está completa hasta la fecha del respaldo
- ☐ Los nodos aparecen en línea en dos o tres minutos
- ☐ El puerto 8001 acepta conexiones del HIS/RIS

6. **Avise a los sitios** que reenvíen desde la modalidad los estudios de las horas de la caída.

3.8 Lo que ningún respaldo recupera

Los estudios en tránsito. Un estudio que estaba viajando de la modalidad al nodo, o del nodo al PACS, en el momento de la falla, no está en ningún respaldo. Se recupera reenviándolo desde la modalidad. Contémplelo en el aviso a los sitios después de cualquier recuperación: es el trámite que más tiempo toma y el que más se olvida.

4. Cuando algo falla

Este apartado está ordenado por **síntoma**: por lo que alguien ve o reporta, no por la causa. Busque la descripción que más se parezca a lo que le contaron y empiece ahí.

El primer apartado es distinto de los demás: no atiende un síntoma concreto sino el reporte más común y más vago de todos —"no están llegando los estudios"— y sirve para averiguar cuál de los demás apartados aplica.

4.1 Triage: "no están llegando los estudios"

Antes de tocar nada, pregunte tres cosas a quien reporta:

1. ¿Desde cuándo?
2. ¿Es un solo sitio o varios?
3. ¿Un estudio en particular o ninguno?

Con esas tres respuestas, siga el camino que corresponda. Cada paso termina en una acción o en un apartado de este manual.

Paso 1 — ¿Falla en todos los sitios o en uno?

Entre al Hub y revise la pantalla de nodos.

- **Todos los sitios están afectados** → el problema está en el Hub o en la red central. Vaya al paso 2.
- **Solo un sitio** → el problema está en ese sitio. Vaya al paso 3.

Paso 2 — ¿El Hub está en pie?

Desde el servidor del Hub:

```
Invoke-RestMethod http://localhost/health/ready
```

- **No responde nada** → el Hub está caído. **Apartado 4.2.**
- **Responde `Unhealthy`** → lea el bloque `checks`: dice qué componente falló. Si es `database`, **apartado 4.12**.

- **Responde** `Healthy` → el Hub está bien y el problema está entre los sitios y el Hub: red, firewall o los propios nodos. Confirme con el área de redes si hubo cambios, y siga con el paso 3 para cada sitio afectado.

Paso 3 — ¿El nodo de ese sitio está en línea?

En la pantalla de nodos, mire el estado y la hora del último contacto.

- **Fuera de línea o sin contacto reciente** → **apartado 4.3**. El sitio no está comunicando; nada de lo que envíe la modalidad va a llegar.
- **En línea** → el nodo está hablando con el Hub. El problema está entre la modalidad y el nodo, o después del nodo. Siga al paso 4.

Paso 4 — ¿El estudio salió de la modalidad?

Esto no se puede ver desde el Hub. Pídalo al técnico del sitio: en la consola de la modalidad, la cola o el historial de envío del estudio.

- **La modalidad nunca lo envió, o lo tiene en error** → no es un problema del Hub. El técnico debe reenviarlo. Si la modalidad reporta que el envío fue rechazado, **apartado 4.4**.
- **La modalidad dice que lo envió correctamente** → siga al paso 5.

Paso 5 — ¿El estudio aparece en el Hub?

Búsquelo en la pantalla de estudios por fecha y sitio.

- **No aparece** → el estudio no llegó al nodo o el nodo lo rechazó. **Apartado 4.4.**
- **Aparece en *Enviando*** → llegó, pero no está saliendo hacia el PACS. **Apartado 4.5.**
- **Aparece completo pero al médico no le llega** → el estudio se entregó al PACS y el problema está del lado del visor o del PACS. No es un problema del Hub; escale al responsable del PACS con el identificador del estudio.

Si el reporte era sobre la lista de trabajo —la modalidad no ve los estudios programados, no que falten imágenes— el camino es otro: **apartado 4.7**.

Cierre siempre el triage anotando dónde se detuvo el flujo. Esa frase —"llega al nodo pero no sale al PACS", "el nodo no se comunica desde las 3 de la mañana"— es la información más valiosa que puede entregarle a quien reciba el escalamiento.

4.2 El Hub no responde

Qué se ve: la página no carga desde ningún equipo. El navegador muestra error de conexión, o un error `502.5` o `500.30`.

Qué suele ser: el app pool se detuvo solo tras varios intentos fallidos de arranque; casi siempre porque no alcanza la base de datos o porque una variable de configuración quedó vacía.

Qué hacer:

1. Confirme el estado del app pool:

```
Import-Module WebAdministration
Get-WebAppPoolState -Name EdgeGuardHub
```

Si dice `Stopped`, IIS lo apagó por fallos repetidos: hay un error de arranque, no un problema de IIS.

2. Confirme que PostgreSQL responde:

```
Test-NetConnection -ComputerName localhost -Port 5432
```

Ajuste el nombre del servidor si la base está en otro equipo. Si no responde, el problema es de la base de datos, no del Hub: escale al DBA.

3. Busque el error de arranque en el visor de eventos de Windows:

```
Get-EventLog -LogName Application -Newest 20 |
    Where-Object { $_.Source -like '*AspNetCore*' } |
    Format-List TimeGenerated, EntryType, Message
```

Los mensajes que empiezan con `Critical startup error` dicen literalmente qué falta.

4. Intente levantarlo:

```
Start-WebAppPool -Name EdgeGuardHub
Invoke-RestMethod http://localhost/health/ready
```

5. Si vuelve a caerse, **no repita el intento en bucle**: reúna lo del apartado 5.5 y escale.

Caso especial — después de un reinicio del servidor. Si el Hub funcionaba y dejó de funcionar tras reiniciar, revise si el Default Web Site de IIS quedó activo: se lleva el puerto 80 y deja al Hub sin arrancar.

```
Get-Website | Select-Object Name, State, @{n='Enlaces';e=
{$_.bindings.Collection.bindingInformation}}
```

4.3 Un nodo aparece fuera de línea

Qué se ve: en la pantalla de nodos, un sitio marcado fuera de línea o sin contacto reciente. Ese sitio no está enviando nada.

Qué suele ser, en orden de frecuencia: el servidor del nodo apagado, el servicio detenido, o la red entre el sitio y el Hub interrumpida.

Qué hacer:

1. **Descarte que sea el Hub.** Si *todos* los nodos están fuera de línea a la vez, el problema es central: apartado 4.2.
2. **Confirme que el equipo del sitio está encendido y en red.** Desde el servidor del Hub:

```
Test-NetConnection -ComputerName <ip-del-nodo> -Port 5001
```

3. **Pida que revisen el servicio en el servidor del nodo.** Se llama `EdgeGuardNode`:

```
Get-Service EdgeGuardNode
Restart-Service EdgeGuardNode
```

4. **Espere dos o tres minutos** y vuelva a mirar la pantalla de nodos. La reconexión es automática: el nodo conserva su identidad y sus credenciales.
5. Si el nodo sigue sin aparecer, el diagnóstico continúa en el servidor del sitio y **excede lo que este manual cubre**. Escale con la información del apartado 5.5, indicando qué se probó de los pasos anteriores.

> **Los estudios no se pierden mientras el nodo está desconectado.** El nodo los guarda y los envía cuando recupera contacto. Lo que sí se pierde es tiempo: si el sitio estuvo desconectado horas, la puesta al día tarda.

4.4 La modalidad no logra enviar al nodo

Qué se ve: la modalidad reporta *asociación rechazada*, *C-STORE failed* o un error de conexión. En el Hub no aparece nada, porque el estudio nunca llegó.

Qué suele ser: el nombre AE con el que la modalidad llama no coincide con el configurado, o el puerto no es alcanzable, o esa modalidad no está dada de alta en el nodo.

Qué hacer:

1. **Pida el mensaje exacto** que muestra la modalidad. La diferencia entre "rechazada" y "sin conexión" ya separa dos causas distintas: la primera significa que sí llegó y fue rechazada; la segunda, que no llegó.
2. **Verifique la conectividad** desde la propia modalidad o desde un equipo de su misma red, contra el puerto DICOM del nodo (por omisión, 11112).
3. **Confirme el nombre AE.** Debe coincidir **exactamente**: distingue mayúsculas, no admite espacios al inicio ni al final y tiene un máximo de 16 caracteres. Es la causa más frecuente y la más fácil de descartar.

El nombre AE del nodo se lee en **Configuración › DICOM › AE Title**, que es el que el nodo usa de verdad. No tome el del catálogo de nodos: es una copia informativa y puede estar desfasada (apartado 4.13).

4. **Confirme que la modalidad está dada de alta** en la configuración del nodo, desde la interfaz del Hub.
5. **Si hace falta el detalle, está en el servidor del nodo.** El nodo escribe un archivo por cada conexión de modalidad —incluidas las rechazadas—, con el motivo exacto del rechazo y sin mezclarse con las de otros equipos. Es el archivo que hay que enviarle al proveedor de la modalidad. Se encuentra en `C:\EdgeGuard\Node\logs\associations\<fecha>\`, con el nombre del equipo en el nombre del archivo.

4.5 Un estudio se quedó en *Enviando*

Qué se ve: el estudio llegó al Hub, pero su estado no avanza. Más de diez minutos ya es anormal.

Qué suele ser: el PACS no está aceptando. Inalcanzable, con el nombre AE mal configurado, o sin autorizar al Hub como emisor.

Qué hacer:

1. **¿Es uno o son todos?** Si todos los estudios recientes están detenidos, el PACS no está recibiendo. Si es solo uno, revise primero si se reintentó solo.

2. **Pruebe la conexión al PACS** desde la interfaz del Hub, en la configuración de servidores PACS. La prueba de conectividad dice de inmediato si responde.
3. **Si la prueba falla**, revise con el responsable del PACS, en este orden: que el servicio esté arriba, que el firewall permita la salida del Hub hacia el PACS, y que el nombre AE del Hub esté autorizado en la lista de emisores del PACS.
4. **Cuando el PACS vuelva**, reintente el envío desde la interfaz del Hub. Los estudios detenidos no se pierden.
5. Busque el motivo exacto en el registro del día, con el procedimiento del apartado 5.4.

4.6 No llegan los mensajes del HIS

Qué se ve: el HIS/RIS reporta que envió y en el Hub no aparece nada. El HIS recibe tiempo de espera agotado o conexión rechazada.

Qué suele ser: el puerto 8001 bloqueado, o el Hub reiniciándose justo en ese momento.

Qué hacer:

1. **Confirme que el Hub está escuchando:**

```
Get-NetTCPConnection -LocalPort 8001 -State Listen
```

Si no devuelve nada, el receptor HL7 no está activo: revise que el Hub esté arriba (apartado 4.2) y que el receptor esté habilitado en la configuración.

2. **Confirme que el HIS alcanza el puerto.** Desde el servidor del HIS:

```
Test-NetConnection -ComputerName <ip-del-hub> -Port 8001
```

Si falla, es firewall o red. El puerto 8001 debe estar abierto desde el segmento del HIS/RIS hacia el Hub.

3. **Confirme el formato.** El puerto 8001 exige envoltura MLLP: el mensaje va entre un byte inicial `0x0B` y dos finales `0x1C 0x0D`. Un HIS que envía texto plano sin esa envoltura conecta pero no es entendido. Es un ajuste del lado del HIS.
4. **Revise el registro del día** buscando `hl7` o `mllp`, con el procedimiento del apartado 5.4.

> **Si esto empezó justo después de un reinicio del Hub**, es esperado: el receptor HL7 vive dentro del proceso del Hub y no acepta conexiones durante el reinicio. Los mensajes de esos segundos hay que reenviarlos desde el HIS.

4.7 El HIS recibe rechazo del Hub

Qué se ve: el HIS envía, la conexión funciona, y el Hub contesta con un rechazo. El estudio o la orden no se crea.

Qué suele ser: el mensaje es de un tipo no soportado, o le falta un dato obligatorio.

Qué hacer:

1. **Lea la respuesta de rechazo.** El Hub explica el motivo en el propio mensaje de respuesta. Pídaselo al responsable del HIS: ahí está la causa completa.
2. **Confirme que el tipo de mensaje está soportado:**

Tipo	Eventos que el Hub procesa
ADT	A01 (admisión), A40 (fusión de pacientes)
ORM	O01 (orden)
ORU	R01 (resultado)

Cualquier otro evento se rechaza por diseño, no por falla.

3. **Si falta un dato obligatorio**, el rechazo dice cuál. Es una corrección del lado del HIS.
4. **Caso frecuente — la fusión de pacientes no ocurre:** un mensaje `ADT^A40` sin el segmento `MRG`, o con `MRG-1` vacío, se acepta pero no fusiona nada. El HIS debe incluir el identificador anterior del paciente en ese segmento.

4.8 La lista de trabajo llega vacía a la modalidad

Qué se ve: la modalidad consulta la worklist y no recibe estudios, sin error.

Qué suele ser: las órdenes no llegaron, o llegaron con una fecha que no coincide con la que la modalidad consulta.

Qué hacer:

1. **Confirme que las órdenes llegaron.** En la interfaz del Hub, revise si hay entradas de lista de trabajo para la fecha de hoy. Si no hay ninguna, el problema es de las órdenes: apartado 4.6.
2. **Revise la fecha.** La mayoría de las modalidades consulta solo el día en curso. Una orden con fecha de mañana existe y no aparece.
3. **Revise el nombre AE** con el que consulta la modalidad: debe ser el del nodo del sitio.
4. **Revise el estado de las entradas:** solo las programadas se devuelven.

4.9 No puedo entrar / la sesión se cerró sola

Qué se ve: el sistema pide iniciar sesión de nuevo, o devuelve *no autorizado*.

Qué suele ser: la sesión caducó. Duran alrededor de una hora.

Qué hacer:

1. Cierre sesión y vuelva a entrar. En la mayoría de los casos, ahí termina.
2. **Si le pasa a todos a la vez y de golpe**, no es caducidad: alguien cambió el secreto de firma o el emisor de tokens, o el Hub se reinstaló sin conservar esa configuración. Escale: es un cambio de configuración, no un problema de uso.
3. **Si el reloj del servidor está desfasado**, las sesiones se rechazan antes de tiempo. Confirme que el servidor sincroniza la hora con la red.

4.10 La página abre en blanco

Qué se ve: la dirección responde, pero la pantalla queda vacía; o aparece texto crudo con datos en lugar de la interfaz.

Qué suele ser: el paquete instalado no incluía la interfaz web.

Qué hacer: esto no se repara en el servidor. **Solicite un paquete nuevo al proveedor** e instálelo. El instalador detecta este defecto y se detiene antes de tocar nada, así que si ocurrió es que se instaló con un paquete anterior a esa verificación.

4.11 Los datos no se actualizan solos

Qué se ve: la interfaz funciona, pero hay que recargar la página para ver cambios. Antes se actualizaba sola.

Qué suele ser: la conexión en tiempo real está bloqueada por un proxy o un firewall intermedio, o quedó deshabilitada en el sitio de IIS.

Qué hacer:

1. Confirme que la función está habilitada en el sitio:

```
Get-WebConfigurationProperty -PSPath "IIS:\Sites\EdgeGuard.Hub" `
    -Filter "system.webServer/webSocket" -Name "enabled"
```

Debe decir `True`.

2. Si está habilitada y aun así no actualiza, hay un intermediario de red bloqueando la conexión. Escale al área de redes.

> **No es una falla que detenga la operación.** El sistema sigue funcionando y los datos son correctos; solo dejan de refrescarse solos.

4.12 El servidor se está quedando sin espacio

Qué se ve: la salud reporta `Degraded` con un aviso de disco, o el sistema empieza a fallar de forma errática.

Qué hacer:

1. Mire cuánto queda y quién lo está ocupando:

```
Get-PSDrive C | Select-Object Used, Free
Get-ChildItem C:\inetpub\EdgeGuard\Hub\logs | Measure-Object Length -Sum
```

2. **No borre archivos del Hub para hacer espacio.** Los registros se depuran solos y el resto del directorio es la aplicación instalada.
3. Si el espacio lo consumen los registros de forma anormal, hay algo generando errores en volumen: revise el apartado 5.4 antes de limpiar, porque la causa importa más que el espacio.
4. Si son los respaldos los que llenan el disco, revise la retención del apartado 3.3 y saque las copias antiguas del servidor.

4.13 El nombre AE del nodo aparece distinto en dos pantallas

Qué se ve: el mismo nodo muestra un nombre AE en el catálogo de nodos y otro en su pantalla de configuración. Uno de los dos es el que las modalidades y el PACS están usando de verdad, y no hay forma de saber cuál con sólo mirarlos.

Cuál manda: el de **Configuración › DICOM › AE Title**.

Ese es el único valor que gobierna la asociación DICOM. De él el nodo deriva, al arrancar, las tres cosas que un AE hace en la práctica:

Para qué	De dónde sale
El nombre con el que el nodo se presenta ante las modalidades	Configuración › DICOM › AE Title
El nombre con el que el nodo llama al PACS al reenviar	El mismo, derivado

Para qué	De dónde sale
El nombre con el que el nodo se registra en el Hub	El mismo, derivado

El nombre que aparece en el catálogo es una copia que el Hub mantiene para poder listar, buscar y ordenar por AE. **Es informativa.** Si alguna vez discrepa de la de configuración, la de configuración es la correcta.

Qué hacer:

1. **Abra el nodo en el Hub y vaya a Configuración › DICOM.** Lea el valor de *AE Title*. Ese es el nombre real del nodo, el que hay que dar a quien configure una modalidad o un PACS.
2. **Si el catálogo muestra otro valor, vuelva a guardar ese mismo ajuste.** Ábralo, guárdelo sin cambiarlo. El Hub actualiza la copia del catálogo al guardar, así que con eso vuelven a coincidir.
3. **Si tras guardar siguen discrepando**, es porque otro nodo ya tiene ese mismo nombre AE. Dos nodos no pueden compartirlo: las asociaciones acabarían yendo al sitio equivocado. Busque el nombre AE en el catálogo de nodos, decida cuál de los dos lo conserva y cambie el del otro. En el registro del Hub queda anotado cuál es el nodo en conflicto (apartado 5.4).

Por qué pasaba: hasta ahora el Hub fijaba el nombre del catálogo cuando el nodo se daba de alta y no volvía a tocarlo nunca. Si después se cambiaba el AE desde configuración, el catálogo seguía mostrando el del día del alta. Las versiones actuales mantienen la copia al día sola; los nodos que ya hubieran quedado descuadrados se corrigen con el paso 2.

Lo que no hay que hacer: cambiar el nombre AE de un nodo que está operando sin avisar a quien configuró las modalidades. El nodo empieza a rechazar las asociaciones que llegan con el nombre anterior, y el síntoma que ven en el área de imagenología es el del apartado 4.4 — con la diferencia de que ahí la causa era una configuración equivocada, y aquí es un cambio deliberado que nadie comunicó.

---

5. Los registros y el Correlation ID

Este apartado es el que convierte "algo falló" en un dato concreto que se puede escalar.

5.1 Dónde están los registros

Qué	Dónde	Formato
Operación del Hub, día a día	`C:\inetpub\EdgeGuard\Hub\logs\hub-<AAAAMMDD>.log`	Una línea JSON por evento
Errores de arranque del Hub	Visor de eventos de Windows → Registros de Windows → Aplicación	Texto
Instalación del Hub	`setup\hub\log\install-<fecha>.log`	Texto
Operación de un nodo	`C:\EdgeGuard\Node\logs\` **en el servidor del sitio**	Una línea JSON por evento
Conexiones de modalidad	`C:\EdgeGuard\Node\logs\associations\<fecha>\` **en el servidor del sitio**	Un archivo por conexión

El Hub conserva alrededor de un mes de registros y borra los más viejos solo. No hay que hacer limpieza manual.

5.2 Cómo se leen

El registro del Hub no es texto corrido: cada línea es un objeto JSON. Abrirlo en el Bloc de notas se ve mal a propósito. Se lee con PowerShell, que lo interpreta:

Los últimos errores del día:

```
$hoy = "C:\inetpub\EdgeGuard\Hub\logs\hub-$(Get-Date -Format yyyyMMdd).log"

Get-Content $hoy | ForEach-Object { $_ | ConvertFrom-Json } |
    Where-Object { $_.'@l' -in 'Error','Fatal','Warning' } |
    Select-Object -Last 20 @{n='Hora';e={$_.'@t'}}, @{n='Nivel';e={$_.'@l'}},
@{n='Mensaje';e={$_.'@mt'}}
```

Qué significan esos campos:

Campo	Qué es
`@t`	Fecha y hora del evento, en horario universal (UTC)

Campo	Qué es
`@l`	Gravedad: `Warning`, `Error`, `Fatal`. **Si no aparece, el evento es informativo**
`@mt`	El mensaje
`@x`	El detalle técnico del error, cuando lo hay
`CorrelationId`	El identificador de seguimiento; apartado 5.3

> **La hora está en UTC.** Si su zona horaria es UTC−6, un evento de las 14:30 del registro ocurrió a las 08:30 locales. Téngalo presente al correlacionar con la hora que reporta el usuario: es la confusión más común al leer estos archivos.

Todo lo de una franja horaria concreta:

```
Get-Content $hoy | ForEach-Object { $_ | ConvertFrom-Json } |
    Where-Object { $_.'@t' -ge '2026-09-07T14:00' -and $_.'@t' -le '2026-09-07T14:30' } |
    Select-Object @{n='Hora';e={$_.'@t'}}, @{n='Mensaje';e={$_.'@mt'}}
```

Buscar una palabra en el registro completo —cuando no importa el formato, solo encontrar algo:

```
Select-String -Path $hoy -Pattern 'pacs' | Select-Object -Last 20
```

5.3 El Correlation ID

Qué es: un identificador que el Hub le asigna a cada operación y que arrastra por todos los eventos que esa operación genera. Sirve para reconstruir qué pasó en una sola búsqueda, en lugar de leer el registro entero.

Dónde lo consigue:

- **Cuando el sistema muestra un error al usuario**, la respuesta incluye un `correlationId`. Ese es el dato de oro: pídalo siempre. Si el usuario mandó una captura de pantalla, suele estar ahí.
- **En cualquier respuesta del sistema**, viaja en el encabezado `X-Request-Id`.
- **En el registro**, cada evento lo lleva en el campo `CorrelationId`.

Cómo se usa:

```
$id = "a3f9c1e07b4d4e8fa2c5"

Get-Content $hoy | ForEach-Object { $_ | ConvertFrom-Json } |
    Where-Object { $_.CorrelationId -eq $id } |
    Select-Object @{n='Hora';e={$_.'@t'}}, @{n='Nivel';e={$_.'@l'}}, @{n='Mensaje';e=
{$_.'@mt'}}, @{n='Detalle';e={$_.'@x'}}
```

Qué obtiene: la secuencia completa de esa operación, en orden, de principio a fin. Es lo que hay que adjuntar al escalar.

Si el error fue de ayer, cambie el archivo por el de esa fecha. Si no sabe el día, busque en varios:

```
Get-ChildItem "C:\inetpub\EdgeGuard\Hub\logs\hub-*.log" |
    Select-String -Pattern $id | Select-Object Filename, LineNumber
```

5.4 Qué buscar según el síntoma

Todos estos comandos suponen que `$hoy` ya está definido como en el apartado 5.2. Cambie la palabra buscada según el caso.

Síntoma	Qué buscar
Estudios detenidos en *Enviando*	`Select-String -Path $hoy -Pattern 'c-store|pacs|send'`
No llegan mensajes del HIS	`Select-String -Path $hoy -Pattern 'hl7|mllp'`
Un nodo se desconecta	`Select-String -Path $hoy -Pattern 'node|heartbeat|register'`
Lista de trabajo vacía	`Select-String -Path $hoy -Pattern 'orm|worklist|scheduled'`
Sesiones rechazadas	`Select-String -Path $hoy -Pattern 'jwt|unauthorized'`
El Hub consume demasiada memoria	`Select-String -Path $hoy -Pattern 'queue|backlog'`

Qué no va a encontrar en los registros, y es correcto que no esté: nombres de pacientes, identificadores de paciente, fechas de nacimiento ni números de solicitud. El Hub los sustituye por `[REDACTED]` antes de escribir. Tampoco se guardan las imágenes ni el contenido de los mensajes HL7. Lo que sí queda es el identificador técnico del estudio, que es suficiente para seguirle el rastro sin exponer datos del paciente.

5.5 Qué reunir antes de escalar

Reúna esto **antes** de llamar. Un reporte con estos seis puntos se resuelve en una fracción del tiempo que uno sin ellos.

- ☐ **Qué pasó**, en una frase, y **desde cuándo**
- ☐ **A quién afecta**: un usuario, un sitio, todos
- ☐ **Dónde se detuvo el flujo**, según el triage del apartado 4.1
- ☐ **El Correlation ID**, si el sistema mostró un error
- ☐ **La respuesta completa** de `Invoke-RestMethod http://localhost/health/ready`
- ☐ **Qué se intentó ya** de este manual, y qué resultado dio

Y si el problema involucra estudios o mensajes concretos:

- ☐ El identificador del estudio, o el número de control del mensaje HL7
- ☐ La hora aproximada, **indicando si es hora local o del registro**

Extraiga los eventos relevantes a un archivo para adjuntarlos:

```
$hoy = "C:\inetpub\EdgeGuard\Hub\logs\hub-$(Get-Date -Format yyyyMMdd).log"

Get-Content $hoy | ForEach-Object { $_ | ConvertFrom-Json } |
    Where-Object { $_.'@l' -in 'Error','Fatal','Warning' } |
    Select-Object @{n='Hora';e={$_.'@t'}}, @{n='Nivel';e={$_.'@l'}},
                  @{n='Mensaje';e={$_.'@mt'}}, @{n='Detalle';e={$_.'@x'}},
                  CorrelationId |
    Export-Csv "$env:USERPROFILE\Desktop\eventos-hub-$(Get-Date -Format yyyyMMdd).csv" `
               -NoTypeInformation -Encoding UTF8
```

Deja un archivo en el escritorio, listo para adjuntar. Revíselo antes de enviarlo por correo: aunque el Hub sustituye los datos del paciente, el archivo sigue siendo información interna de la operación.

6. Diccionario

Dos listas. La primera explica las palabras que aparecen en este manual, en la interfaz y en boca del soporte. La segunda traduce los mensajes que el sistema muestra y dice a qué apartado ir.

Ninguna de las dos se lee de corrido: se consultan.

6.1 Términos

App pool

El contenedor de IIS dentro del cual corre el Hub. Se llama `EdgeGuardHub`.

Cuando este manual dice "reiniciar el Hub", quiere decir reiniciar este app pool (apartado 2.1). Cuando IIS lo detiene solo, es porque el Hub falló varias veces seguidas al arrancar (apartado 4.2).

Asociación

La conversación completa entre una modalidad y un nodo: desde que el equipo saluda hasta que se despide, incluyendo las imágenes que envía en medio.

Importa porque el nodo guarda **un archivo por asociación**, incluidas las que rechaza. Ese archivo es el que se le manda al proveedor de la modalidad cuando un equipo no logra enviar (apartado 4.4).

Correlation ID

El identificador que el Hub le pone a cada operación y que arrastra por todos los eventos que esa operación genera. Aparece en pantalla cuando el sistema muestra un error.

Es el dato más útil que puede pedirle a un usuario que reporta una falla: convierte "algo no funcionó a media mañana" en una búsqueda exacta (apartado 5.3).

DICOM

El estándar con el que hablan los equipos de imagen. Define tanto el formato de los estudios como la forma de transmitirlos.

Aquí aparece en tres momentos: la modalidad envía por DICOM al nodo, el nodo guarda, y el Hub reenvía por DICOM al PACS.

Estudio

El conjunto de imágenes de un paciente producidas en un mismo acto. Es la unidad con la que trabaja todo el sistema: llega uno, se procesa uno, se envía uno.

Health (salud)

Las dos direcciones que el Hub publica para reportar su propio estado: `/health/live` dice si está vivo, `/health/ready` dice si además puede trabajar. Se explican en el apartado 1.2.

HIS y RIS

Los sistemas administrativos del hospital: el HIS gestiona pacientes y admisiones; el RIS, la operación de imagenología.

Le envían al Hub las órdenes y las admisiones por HL7. Cuando alguien dice "no llegan las órdenes", habla de este camino (apartado 4.6).

HL7

El estándar con el que hablan los sistemas administrativos, distinto de DICOM y con otro propósito: DICOM transporta imágenes, HL7 transporta datos —quién es el paciente, qué estudio se le ordenó, cuál fue el resultado.

Los tipos que el Hub procesa son ADT (admisiones y fusiones), ORM (órdenes) y ORU (resultados). Cualquier otro se rechaza por diseño (apartado 4.7).

Key ring

La carpeta `C:\inetpub\edgeguard\dp-keys` y las llaves de cifrado que contiene. Con ellas el Hub protege los secretos que guarda, entre ellos la credencial de cada nodo registrado.

Es el elemento más frágil de la instalación. Perderlo no rompe nada de inmediato —el sistema sigue en pie y sin errores visibles— pero obliga a que cada nodo vuelva a autenticarse. Se respalda (apartado 3.4) y no se toca (apartado 2.4).

Lista de trabajo (worklist)

La lista de estudios programados que la modalidad consulta para saber qué le toca hacer. Se alimenta de las órdenes que envía el HIS/RIS.

Si llega vacía, casi siempre es un desajuste de fechas o de nombre AE, no una falla (apartado 4.8).

MLLP

La envoltura que exigen los mensajes HL7 al viajar por red: un byte al inicio y dos al final que marcan dónde empieza y termina cada mensaje.

Un sistema que envía HL7 sin esa envoltura logra conectarse y aun así no es entendido. Es una causa frecuente de "envié y no llegó" (apartado 4.6).

Modalidad

El equipo que produce las imágenes: tomógrafo, resonador, rayos X, ultrasonido.

Nodo (Edge Node)

El componente instalado en cada sitio. Recibe los estudios de las modalidades de ese sitio y los entrega al Hub.

Corre como servicio de Windows, se llama `EdgeGuardNode` y su instalación es un procedimiento aparte, no incluido en este paquete. Cuando un nodo está fuera de línea, ese sitio no envía nada (apartado 4.3).

Nombre AE

El nombre con el que un equipo DICOM se identifica ante otro. Cada modalidad tiene el suyo, cada nodo el suyo y el PACS el suyo.

Distingue mayúsculas, admite hasta 16 caracteres y no tolera espacios sobrantes. Un nombre AE mal escrito es la causa más frecuente de que una modalidad no logre enviar, y la más rápida de descartar (apartado 4.4).

El nombre AE de un nodo se configura en **Configuración › DICOM › AE Title**, y sólo ahí. Ese valor gobierna las tres cosas que el nodo hace con su nombre: presentarse ante las modalidades, llamar al PACS al reenviar y registrarse en el Hub. El nombre que aparece en el catálogo de nodos es una copia informativa; si alguna vez discrepa del de configuración, manda el de configuración (apartado 4.13).

Dos nodos no pueden compartir nombre AE.

PACS

El sistema donde las imágenes quedan archivadas y desde donde el médico las consulta. Es el destino final de los estudios.

El Hub le entrega los estudios; no los almacena. Si el PACS no recibe, los estudios se acumulan en estado *Enviando* (apartado 4.5).

Reciclaje del app pool

Que IIS apague y vuelva a levantar el proceso del Hub. Ocurre al reiniciarlo a mano y, en otras instalaciones, de forma automática por inactividad.

Aquí está deshabilitado el reciclaje automático a propósito: el receptor de mensajes HL7 vive dentro de ese proceso, y si IIS lo apagara por falta de visitas web, el HIS dejaría de ser atendido sin que nadie se enterara.

Redacción de datos

La sustitución automática de los datos del paciente por `[REDACTED]` antes de escribir cualquier registro. Aplica a nombre, identificador, fecha de nacimiento, número de solicitud y médico solicitante.

Por eso los registros nunca sirven para saber *de quién* era un estudio, y sí para saber qué pasó con él (apartado 5.4).

Sesión

La autorización temporal que recibe quien inicia sesión en la interfaz. Dura alrededor de una hora y se renueva sola mientras se usa el sistema.

Que expire es normal. Que expiren todas a la vez, no (apartado 4.9).

Sitio de IIS

El sitio web que publica el Hub. Se llama `EdgeGuard.Hub` y ocupa el puerto 80 del servidor, sin nombre de host: responde por cualquier dirección IP del equipo.

De ahí la advertencia sobre el Default Web Site: dos sitios no pueden compartir el mismo puerto (apartado 1.4).

UTC

El horario universal, sin ajustes locales ni horario de verano. **Los registros del Hub están en UTC.**

Si su zona es UTC−6, un evento registrado a las 14:30 ocurrió a las 08:30 locales. Es la confusión más común al leer registros (apartado 5.2).

6.2 Mensajes del sistema

Durante la instalación

Mensaje	Qué significa	Dónde se resuelve
`El puerto 80 ya está reservado en IIS por: 'Default Web Site'…`	Otro sitio de IIS tiene el puerto que el Hub necesita	Elimine ese binding o dé al Hub otro puerto. Detenerlo no basta

Mensaje	Qué significa	Dónde se resuelve
`El puerto 80 está ocupado por un proceso ajeno a IIS`	Un servicio que no es un sitio web escucha ahí	Libere el puerto o cambie el del Hub
`Este instalador requiere una consola elevada`	La consola no se abrió como administrador	Abra PowerShell con «Ejecutar como administrador»
`El paquete no contiene wwwroot/index.html`	El paquete llegó sin la interfaz web	No se repara en el servidor: solicite un paquete nuevo al proveedor
`Checksum incorrecto en '…'`	El archivo llegó dañado o no es el que se declaró	Vuelva a copiar el paquete completo
`Espacio insuficiente en C:`	Menos de 5 GB libres	Libere espacio o instale en otra unidad
`No se puede alcanzar PostgreSQL en …`	La base no responde en esa dirección y puerto	Confirme con el DBA que el servidor está arriba y el puerto abierto
`La base '…' no existe. El instalador no la crea`	Falta crear la base de datos	El DBA la crea antes de instalar
`El rol '…' no existe o pg_hba.conf rechaza la conexión`	El usuario de base no existe, o el servidor no acepta conexiones desde este equipo	Coordine con el DBA
`Contraseña incorrecta para el rol '…'`	La contraseña del archivo de configuración no es la del rol	Corrija la credencial y repita
`El rol '…' no tiene permiso CREATE en el esquema public`	Falta un permiso en la base	El DBA lo otorga sobre la base del Hub
`El módulo WebAdministration no está disponible`	Falta la consola de administración de IIS	Revise el resultado del paso de características de IIS
`El Hub no respondió en /health/live tras … s`	Se instaló pero no arrancó	Es el caso del apartado 4.2

Durante la operación

Mensaje o señal	Qué significa	Dónde se resuelve
`Healthy`	Todo en orden	—

Mensaje o señal	Qué significa	Dónde se resuelve
`Degraded`	Algo no crítico está al límite, casi siempre el disco	Apartado 4.12
`Unhealthy`	Algo crítico falló, casi siempre la base de datos	Apartado 4.2
Error `502.5` o `500.30` en el navegador	El Hub no logró arrancar	Apartado 4.2
`Critical startup error: EDGEGUARD_HUB_CONNECTIONSTRING is not set or empty`	El Hub no sabe dónde está su base de datos	Apartado 4.2. Es un cambio de configuración: escale
`401` o «sesión expirada»	La sesión caducó	Apartado 4.9
`429 Too Many Requests`	Un sistema conectado está consultando en exceso	Identifíquelo con el registro y limite su frecuencia
Association rejected en la modalidad	El nodo rechazó la conexión del equipo	Apartado 4.4
El HIS recibe un rechazo (NACK)	El mensaje llegó pero no se pudo procesar	Apartado 4.7
Estudio detenido en *Enviando*	El PACS no está recibiendo	Apartado 4.5
Nodo *fuera de línea*	Ese sitio no está comunicando	Apartado 4.3

Apéndice A — Kit de comandos

Todos se ejecutan en PowerShell, **en el servidor del Hub**, con la consola abierta como administrador. Están agrupados por lo que contestan, no por lo que hacen.

Si solo va a memorizar uno, que sea el primero.

A.1 ¿Está bien el Hub?

```
Invoke-RestMethod http://localhost/health/ready
```

Responde bien: `status = Healthy`. **Responde mal:** `Degraded` o `Unhealthy` — lea el bloque `checks`. **No responde nada:** el Hub está caído → apartado 4.2.

```
Import-Module WebAdministration
Get-WebAppPoolState -Name EdgeGuardHub
```

Responde bien: `Started`. **Responde mal:** `Stopped` — IIS lo apagó tras fallos repetidos de arranque.

A.2 ¿Está bien la base de datos?

```
Test-NetConnection -ComputerName localhost -Port 5432
```

Responde bien: `TcpTestSucceeded : True`. Cambie el nombre del equipo si la base está en otro servidor.

A.3 ¿Está escuchando el receptor de HL7?

```
Get-NetTCPConnection -LocalPort 8001 -State Listen
```

Responde bien: una o más líneas en estado `Listen`. **Responde mal:** nada — el receptor no está activo → apartado 4.6.

A.4 ¿Quién tiene el puerto 80?

```
Get-Website | Select-Object Name, State, @{n='Enlaces';e=
{$_.bindings.Collection.bindingInformation}}
```

Responde bien: `EdgeGuard.Hub` iniciado con `*:80:`, y ningún otro sitio en ese puerto.
Responde mal: el Default Web Site presente en `*:80:` → apartado 1.4.

A.5 ¿Hay espacio y están sanos los registros?

```
Get-PSDrive C | Select-Object Used, Free
Get-ChildItem C:\inetpub\EdgeGuard\Hub\logs | Measure-Object Length -Sum
```

Responde bien: más de 20 GB libres y un directorio de registros del orden de cientos de MB.

A.6 ¿Están las llaves?

```
Get-ChildItem C:\inetpub\edgeguard\dp-keys -Filter 'key-*.xml'
```

Responde bien: al menos un archivo. **Responde mal:** vacío — no registre nodos nuevos y consulte al proveedor (apartado 2.4).

A.7 Los últimos errores del día

```
$hoy = "C:\inetpub\EdgeGuard\Hub\logs\hub-$(Get-Date -Format yyyyMMdd).log"

Get-Content $hoy | ForEach-Object { $_ | ConvertFrom-Json } |
    Where-Object { $_.'@l' -in 'Error','Fatal','Warning' } |
    Select-Object -Last 20 @{n='Hora';e={$_.'@t'}}, @{n='Nivel';e={$_.'@l'}},
@{n='Mensaje';e={$_.'@mt'}}
```

Recuerde: las horas están en UTC (apartado 5.2).

A.8 Seguir una operación por su Correlation ID

```
$id  = "<pegue aquí el identificador>"
$hoy = "C:\inetpub\EdgeGuard\Hub\logs\hub-$(Get-Date -Format yyyyMMdd).log"

Get-Content $hoy | ForEach-Object { $_ | ConvertFrom-Json } |
    Where-Object { $_.CorrelationId -eq $id } |
    Select-Object @{n='Hora';e={$_.'@t'}}, @{n='Nivel';e={$_.'@l'}}, @{n='Mensaje';e=
{$_.'@mt'}}, @{n='Detalle';e={$_.'@x'}}
```

A.9 Reiniciar el Hub

```
Restart-WebAppPool -Name EdgeGuardHub
```

Interrumpe: de 10 a 30 segundos de servicio web y de recepción HL7. **No pierde:** llaves, configuración, sesiones abiertas ni estudios en curso.

A.10 Preparar el paquete para escalar

```
$hoy = "C:\inetpub\EdgeGuard\Hub\logs\hub-$(Get-Date -Format yyyyMMdd).log"

Get-Content $hoy | ForEach-Object { $_ | ConvertFrom-Json } |
    Where-Object { $_.'@l' -in 'Error','Fatal','Warning' } |
    Select-Object @{n='Hora';e={$_.'@t'}}, @{n='Nivel';e={$_.'@l'}},
                  @{n='Mensaje';e={$_.'@mt'}}, @{n='Detalle';e={$_.'@x'}},
                  CorrelationId |
    Export-Csv "$env:USERPROFILE\Desktop\eventos-hub-$(Get-Date -Format yyyyMMdd).csv" `
               -NoTypeInformation -Encoding UTF8
```

Deja el archivo en el escritorio. Revíselo antes de enviarlo.

Apéndice B — Clasificación y escalamiento

> **Este apéndice no incluye el directorio de contactos, los horarios de atención ni los tiempos comprometidos de respuesta.** No es un olvido: esos datos cambian con el tiempo y son propios de su organización, así que viven en su procedimiento interno de soporte, donde se mantienen actualizados. Un manual impreso con teléfonos desactualizados dirige llamadas a la nada.
>
> Lo que sí está aquí es lo que no cambia: cómo se clasifica una falla, a qué especialidad corresponde y qué hay que reunir antes de escalarla.

B.1 Prioridades

Prioridad	Definición operativa	Ejemplos
P1 — Crítica	La operación de imagenología está detenida. Ningún sitio puede trabajar, o se están perdiendo estudios	El Hub no responde. La base de datos caída. Todos los nodos fuera de línea
P2 — Alta	Un sitio o una función está detenida; el resto opera	Un nodo fuera de línea. El PACS no recibe. No llegan las órdenes del HIS
P3 — Normal	Molestia o degradación, sin detener la operación	La pantalla no se actualiza sola. Una modalidad de varias no envía. Espacio en disco a la baja

Cómo decidir en 10 segundos: ¿está detenida la operación de todos? P1. ¿De uno? P2. ¿De nadie? P3.

Lo que sube una prioridad un nivel: que haya estudios urgentes esperando. Acuérdelo con el área de imagenología antes de que ocurra, no durante.

B.2 A qué especialidad corresponde

El orden importa: un escalamiento que salta el nivel 1 llega sin triage, y casi siempre regresa pidiendo justo la información que el nivel 1 habría reunido.

Nivel	Cuándo se acude	Qué se le pide
1 — Soporte interno de TI	Siempre primero	Ejecutar el triage del apartado 4.1 y agotar este manual

Nivel	Cuándo se acude	Qué se le pide
2 — Responsable de la plataforma	El nivel 1 agotó el manual	Decidir el siguiente paso y coordinar a los demás
3 — Base de datos	La salud reporta fallo en `database`; restauraciones	Disponibilidad del servidor PostgreSQL, permisos, respaldos
3 — Redes	Un sitio no comunica; puertos bloqueados	Conectividad entre sitios y Hub, firewall, puertos 80, 8001 y 5432
3 — PACS	Estudios detenidos en *Enviando*; el médico no ve el estudio	Recepción del PACS y autorización del Hub como emisor
3 — HIS/RIS	No llegan órdenes; mensajes rechazados	Envío, formato y contenido de los mensajes HL7
4 — Proveedor de la plataforma	Descartado todo lo anterior, o defecto del producto	Diagnóstico de la aplicación

Los datos de contacto de cada nivel están en el procedimiento interno de soporte de su organización.

B.3 Antes de llamar

No levante el teléfono sin esto. Es la misma lista del apartado 5.5, repetida aquí para que la tarjeta sea autosuficiente.

- ☐ Qué pasó, en una frase, y desde cuándo
- ☐ A quién afecta: un usuario, un sitio, todos
- ☐ Dónde se detuvo el flujo, según el triage del apartado 4.1
- ☐ El Correlation ID, si el sistema mostró un error
- ☐ La respuesta de `Invoke-RestMethod http://localhost/health/ready`
- ☐ Qué se intentó ya de este manual y qué resultado dio
- ☐ Identificador del estudio o del mensaje, si aplica, con la hora aproximada

B.4 Qué no se escala

Estas situaciones **no** son fallas y no necesitan llamada:

- Una sesión que expiró después de una hora sin uso.
- Un corte de 10 a 30 segundos justo después de reiniciar el app pool.
- Un nodo que aparece fuera de línea mientras su sitio está apagado por horario.

- Mensajes HL7 rechazados por ser de un tipo que el Hub no procesa: es diseño, no defecto.